Vol.1

DM Compass シリーズ

DKA・HHS
高血糖緊急症の初期対応

研修医が病棟で迷わないための
診断〜輸液〜インスリン実践ガイド

対象：初期研修医・病棟担当医

DKA vs HHS 鑑別　輸液プロトコル　インスリン持続静注　K補正

岩
Dr. いわたつ
糖尿病・内分泌専門医 ／ 医学博士

DKA vs HHS 診断基準一覧

	軽症 DKA	中等症 DKA	重症 DKA	HHS
血糖 (mg/dL)	>250	>250	>250	>600
pH	7.25-7.30	7.00-7.24	<7.00	>7.30
HCO_3^- (mEq/L)	15-18	10-15	<10	>18
AG	>10	>12	>12	正常〜軽度↑
意識	清明	清明〜傾眠	昏迷〜昏睡	昏迷〜昏睡

ポイント

DKA＝ケトアシドーシス（AG開大）、HHS＝高浸透圧（脱水主体）。両者の合併もある。

DKA 診断の3条件

🔴

① 高血糖

≥ 250 mg/dL

🟡

② 代謝性アシドーシス

pH < 7.30

AND/OR

HCO_3^- < 15

🟢

③ ケトン体陽性

β-HB

> 3.0 mmol/L

⚠️ 尿ケトンの落とし穴

尿ケトンは半定量・遅延反映・偽陰性あり → **血中β-HBで判断すること**

HHS 診断基準

血糖

> 600 mg/dL

pH

> 7.30 （アシドーシスなし）

有効浸透圧

> 320 mOsm/kg

= 2×Na + Glucose/18

HCO_3^-

> 18 mEq/L

意識障害

傾眠 〜 昏睡

ケトン体

陰性〜弱陽性

💡 **DKAとの違い**

HHSは**脱水が主体**。インスリンは少量あるためケトン産生が少ない。高齢2型DMに多い。

euDKA（正常血糖DKA）に注意

特徴

- 血糖は比較的低い（200-250 mg/dL）
- しかしβ-HB > 3.0 mmol/L と高値
- 代謝性アシドーシスあり

原因

- **SGLT2阻害薬**使用中
- 妊娠
- 飢餓・アルコール

⚠ 血糖が正常でもDKAは否定できない

SGLT2i使用患者 → 必ず**血中ケトン体を測定**

© Dr. いわたつ

原因検索 5 I's

🦠 Infection / Inflammation
肺炎、尿路感染、熱傷 など

💉 Insulin deficiency
1型DM発症、自己中断、ポンプ故障

💊 Iatrogenic
ステロイド、SGLT2阻害薬

🫀 Infarction / Ischemia
心筋梗塞、脳卒中

🫁 Intra-abdominal
膵炎、胆嚢炎

🍺 Others
アルコール、コカイン、妊娠

※ 誘因の検索・治療が予後を左右する

© Dr. いわたつ

治療の4本柱

PILLAR 1

輸液

生食 500-1000 mL/h
脱水補正が最優先

PILLAR 2

インスリン

0.1 U/kg/h
持続静注

PILLAR 3

K補正

低K時は
インスリン前に補正

PILLAR 4

HCO_3^-

pH ≦ 6.9 の時のみ
通常は不要

① → ② → ③ → ④ の順に対応。次スライドから各論。

① 輸液（脱水補正）

基本

生理食塩水（0.9% NaCl）

500-1000 mL/h

低血圧時は 1000 mL/h

Na ≥ 155 mEq/L の場合

0.45% NaCl に変更

（生食250mL + 5%ブドウ糖250mL）

輸液速度の目安

フェーズ	速度
初期（1-2h）	**500-1000 mL/h**
中期	200-500 mL/h
維持	150-250 mL/h

モニタリング

バルーン留置、心電図モニター

IVC評価、胸部XP

© Dr. いわたつ

② インスリン持続静注

調製

ヒューマリンR 50単位 + 生食 49.5 mL = 1 U/mL

投与速度

0.1 U/kg/h

シリンジポンプで持続静注

速度調整

BS下降 ≥50/h → 半量に減量

BS下降 <50/h → 同量で継続

最低: 0.05 U/kg/h（2-3 mL/h）

⚠ **低血糖時（BS < 70）の対応**

50%ブドウ糖 20mL IV → 30分後再検 → BS >100まで繰り返す

※ **インスリン流量は変更しない**（ケトアシドーシス離脱のため継続）

③ カリウム補正

インスリンはKを細胞内に移動させる → 治療開始後に低K血症リスク

K < 3.3 mEq/L	K 3.3-5.0 mEq/L	K > 5.0 mEq/L
40 mEq/h	**20-30 mEq/L**	**補正不要**
⚠ インスリン開始前に補正	輸液に混注	2時間毎に再検

💡 覚えておくこと

DKA来院時のKは見かけ上「正常〜高値」だが、体内総K量は枯渇している。
インスリン開始後に急速に低下するため、**K < 3.3ではインスリンを待つ。**

④ アシドーシス補正（HCO_3^-）

原則：輸液＋インスリンで自然に改善するため通常は不要

pH	$NaHCO_3$投与量	投与方法
< 6.9	100 mEq	7%: 120mL / 30分
6.9 - 7.0	50 mEq	7%: 60mL / 15分
> 7.0	投与不要	

7%液

mL = BE × 0.25 × 体重(kg)

8.4%液

mL = BE × 0.2 × 体重(kg)

⚠ 注意

過剰投与 → 低K血症・脳浮腫のリスク

補正Na と AG 計算

補正Na（高血糖による希釈補正）

高血糖→浸透圧↑→水移動→見かけ上Na低下

BS < 400 の場合

$$補正Na = Na + 1.6 \times (BS-100)/100$$

BS ≥ 400 の場合

$$補正Na = Na + 2.4 \times (BS-100)/100$$

AG（アニオンギャップ）

$$AG = Na - Cl - HCO_3^-$$

正常値: **8-12 mEq/L**

補正AG（低Alb時）

$$補正AG = AG + 2.5 \times (4.0 - Alb)$$

臨床的意義

補正Naが上昇していれば自由水欠乏（HHS要素）あり。AGは治療効果の指標に。

β-HB（血中ケトン体）の判定基準

β-HB (mmol/L)	判定	対応
< 0.6	正常	ケトーシスなし
0.6 - 1.5	軽度上昇	外来: インスリン混注点滴
1.5 - 3.0	中等度	入院: インスリンシリンジポンプ
> 3.0	高値	DKA強く疑う
> 5.0	著明高値	重症DKA領域

血糖モニタリング間隔

- 初期: 30-60分毎
- 中期: 30-60分毎
- 安定後: 2-4時間毎

血糖目標

DKA: 150-200 mg/dL

HHS: 250-300 mg/dL

© Dr. いわたつ

DKA 離脱基準

以下の**すべて**を満たした時点で離脱と判断

- ✅ 血糖 < 250 mg/dL
- ✅ pH ≥ 7.30
- ✅ HCO_3^- ≥ 15 mEq/L
- ✅ 血中ケトン < 1.0 mmol/L
- ✅ 経口摂取可能

離脱後 → 皮下注インスリンへ切り替え（持続静注停止の1-2h前に皮下注開始）

© Dr. いわたつ

Dr. いわたつ

糖尿病専門医・指導医
内分泌専門医
医学博士

ABOUT THE AUTHOR

研修医が病棟で迷わない実践ツール
「DM Compass」を開発・無料公開中。
高血糖緊急症・インスリン計算・
スライディングスケール等を即参照可能。

- 🎓 和歌山県立医科大学卒
- 📋 内科認定医
- 🩺 糖尿病専門医・指導医
- 🧬 内分泌専門医

🏆 受賞歴

- 看護師が選ぶベストレジデント賞
- 研修医が選ぶベストチューター賞
- オルガネラ・ゾーン若手の会 優秀発表賞
- Medical Tribune 掲載

📷 @dr.iwatatsu 🌐 driwatatsu.readdy.co

この内容をいつでもポケットに

病棟で困ったら DM Compass を開こう

📱 DM Compass

🔗 無料・登録不要・スマホ対応

🌐 公式サイト
driwatatsu.readdy.co

📱 Instagram
@dr.iwatatsu

🏥 医療アプリ
medapp-market.vercel.app

制作: **Dr. いわたつ**（糖尿病専門医・指導医 / 内分泌専門医 / 医学博士）